

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 O
3 X	23 X	43 X
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 X	26 O	46 O
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 O
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 X	52 X
13 X	33 O	53 O
14 O	34 O	54 X
15 X	35 O	55 X
16 O	36 O	56 O
17 O	37 X	57 O
18 X	38 X	58 O
19 O	39 O	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~3회 (I -1 화학의 기초, I -2 우리 생활과 화학, I -3 몰과 화학식량, I -4 화학반응식)

1	O	네온(Ne) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. 해설 · 네온은 원자가 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.
2	X	N ₂ 는 일원자분자이다. 옳은 문장 · N ₂ 는 이원자분자이다. 해설 · 질소 원자 2개로 이루어진 이원자분자.
3	X	산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 다르다. 옳은 문장 · 산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 같다. 해설 · 루이스 전자점식의 점은 원자가 전자 수를 나타낸다. O(2, 6)와 S(2, 8, 6)는 모두 16족이라 원자가 전자가 6개씩이므로 점의 개수도 6개로 같다.
4	O	Na이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다. 해설 · 1족은 전자 1개를 잃어 +1가.
5	X	금속과 비금속이 결합하면 금속결합이 만들어진다. 옳은 문장 · 금속과 비금속이 결합하면 이온결합이 만들어진다. 해설 · 양이온과 음이온의 이온결합.
6	X	공기는 화합물이다. 옳은 문장 · 공기는 혼합물이다. 해설 · 여러 기체가 섞인 혼합물.
7	O	철이 녹스는 것은 화학변화이다. 해설 · 산화로 새 물질(산화철)이 생긴다.
8	O	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. 해설 · O > Si > Al > Fe.
9	X	인체를 질량비로 보면 1위는 수소이다. 옳은 문장 · 인체를 질량비로 보면 1위는 산소이다. 해설 · 질량비 O > C > H.
10	X	반응성이 큰 알루미늄은 가장 먼저 사용되었다. 옳은 문장 · 반응성이 큰 알루미늄은 가장 늦게 사용되었다. 해설 · 제련이 어려워 가장 늦게 이용.
11	O	하버보슈법은 N ₂ 와 H ₂ 로 NH ₃ 를 합성한다. 해설 · N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ .
12	X	원자량은 g 단위를 갖는 절대적 질량이다. 옳은 문장 · 원자량은 단위가 없는 상대적 값이다. 해설 · ¹² C 기준의 상대질량이라 단위가 없다.
13	X	CO ₂ 1몰의 질량은 22 g이다. 옳은 문장 · CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다. 해설 · 12 + 16 × 2 = 44.
14	O	1몰의 입자 수는 약 6.02 × 10 ²³ 개이다. 해설 · 아보가드로 수.
15	X	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다. 옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. 해설 · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
16	O	H ₂ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 해설 · 분자 1몰당 원자 2몰.
17	O	같은 질량이면 분자량이 작은 기체가 몰수가 크다. 해설 · n = m / M.

18	X	O₂ 0.5몰의 질량은 32 g이다. 옳은 문장 · O₂ 0.5몰의 질량은 16 g이다. 해설 · $32 \times 0.5 = 16$.
19	O	NaCl은 분자가 없어 화학식량을 쓴다. 해설 · 이온결정은 화학식량으로 표현.
20	O	화학반응에서 반응 전후 총질량은 보존된다. 해설 · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
21	O	화학반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다. 해설 · 원자는 재배열만 된다.
22	O	한 화합물의 성분 원소 질량비는 항상 일정하다. 해설 · 그래서 성분비만으로 물질을 가릴 수 있다. 혼합물은 섞는 비율이 자유로워 이 법칙을 따르지 않는다.
23	X	H₂O에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다. 옳은 문장 · H₂O에서 수소와 산소의 질량비는 1:8이다. 해설 · $H\ 2 : O\ 16 = 1 : 8$.
24	O	CO와 CO₂는 배수 비례 법칙의 예이다. 해설 · 같은 탄소량에 결합한 산소가 1:2.
25	O	화학반응식 계수비는 반응하는 분자 수의 비와 같다. 해설 · 계수비 = 몰비 = 분자 수 비.
26	O	같은 온도·압력에서 기체의 계수비는 부피비와 같다. 해설 · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
27	X	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N₂ 2몰이 반응하면 NH₃ 2몰이 생긴다. 옳은 문장 · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N₂ 2몰이 반응하면 NH₃ 4몰이 생긴다. 해설 · 계수비 N₂ : NH₃ = 1 : 2.
28	O	한계 반응물이 모두 소모되면 반응이 멈춘다. 해설 · 부족한 반응물이 반응을 제한.
29	O	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 균형 잡힌 식이다. 해설 · 양변 원자 수가 같다.
30	X	기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다. 옳은 문장 · 기체 반응 법칙은 아보가드로의 분자설로 설명된다. 해설 · 수소 1부피와 염소 1부피가 반응하면 염화 수소 2부피가 생긴다. 같은 부피에 같은 수의 원자가 있다고 보면 수소 원자 1개로 염화 수소 입자 2개를 만들어야 해 원자가 쪼개지는 모순이 생기며, 수소·염소를 원자 2개로 된 분자로 보는 분자설로 해결된다.

신규 31-60 II-1 원자의 구성입자

- | | | |
|----|---|--|
| 31 | O | 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성된다.
해설 · 핵(양성자·중성자) + 전자. |
| 32 | X | 양성자는 (-)전하, 전자는 (+)전하를 띤다.
옳은 문장 · 양성자는 (+)전하, 전자는 (-)전하를 띤다.
해설 · 양성자 +, 전자 -. |
| 33 | O | 중성자는 전하를 띠지 않는다.
해설 · 전하량 0. |
| 34 | O | 원자번호는 양성자수와 같다.
해설 · 원자번호 = 양성자수. |
| 35 | O | 원자번호가 같으면 같은 원소이다.
해설 · 양성자수가 원소를 결정. |
| 36 | O | 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
해설 · 전자 질량은 무시. |
| 37 | X | 질량수는 양성자수와 전자수의 합이다.
옳은 문장 · 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
해설 · 질량은 핵 입자(양성자·중성자)가 결정. |
| 38 | X | 원자 표시에서 왼쪽 위 첨자는 원자번호, 왼쪽 아래 첨자는 질량수이다.
옳은 문장 · 왼쪽 위 첨자는 질량수, 왼쪽 아래 첨자는 원자번호이다.
해설 · 위=질량수, 아래=원자번호. |
| 39 | O | 중성 원자에서 전자수는 원자번호와 같다.
해설 · 양성자수=전자수=원자번호. |
| 40 | O | 양성자수가 6, 중성자수가 8인 원자의 질량수는 14이다.
해설 · $6 + 8 = 14$. |
| 41 | O | 질량수 12인 탄소와 질량수 14인 탄소는 동위원소이다.
해설 · 양성자수 같고 질량수 다름. |
| 42 | O | 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다.
해설 · 같은 원소, 다른 중성자수. |
| 43 | X | 동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.
옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다.
해설 · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다. |
| 44 | O | 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.
해설 · 질량수 차이는 중성자수 차이. |
| 45 | X | 양성자와 중성자의 질량은 서로 크게 다르다.
옳은 문장 · 양성자와 중성자의 질량은 거의 같다.
해설 · 둘 다 질량수 1로 취급. |
| 46 | O | 전자의 질량은 양성자의 약 1/1840이다.
해설 · 전자는 매우 가볍다. |
| 47 | O | 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.
해설 · 양성자·중성자가 질량을 차지. |
| 48 | X | 원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.
옳은 문장 · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다.
해설 · 핵은 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다. |
| 49 | O | 원자번호가 같고 질량수가 다른 원자를 동위원소라 한다.
해설 · 양성자 수가 같아 화학적 성질은 거의 같고, 중성자 수가 달라 질량만 다르다. |

50	O	자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율로 결정된다. 해설 · 존재비 가중평균.
51	O	양성자수가 다르면 서로 다른 원소이다. 해설 · 양성자수가 원소를 결정.
52	X	같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 다르다. 옳은 문장 · 같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 같다. 해설 · 전자수가 같아 배치도 같다.
53	O	원자핵의 전하량은 양성자수에 의해 결정된다. 해설 · 핵전하 = +(양성자수).
54	X	질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수가 다르다. 옳은 문장 · 질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. 해설 · 같은 산소라 양성자수 8로 동일.
55	X	질량수가 같고 원자번호가 다른 원자는 동위원소이다. 옳은 문장 · 동위원소는 원자번호가 같아야 한다(질량수가 같고 원자번호가 다른 것은 동중원소). 해설 · 동위원소는 양성자 수(원자번호)가 같고 중성자 수가 달라 질량수가 다른 원자이다. 질량수가 같아도 원자번호가 다르면 다른 원소이며, ^{40}Ar 과 ^{40}Ca 처럼 동중원소라고 한다.
56	O	원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다. 해설 · 전자 증감으로 전하 발생.
57	O	Na^+ 는 Na 원자보다 전자가 1개 적다. 해설 · 전자 1개를 잃어 +1.
58	O	이온이 되어도 양성자수는 중성 원자와 같다. 해설 · 이온화는 전자만 변한다.
59	O	질량수 1, 2, 3인 수소는 모두 양성자 1개를 가진다. 해설 · 수소는 원자번호 1로 동일.
60	O	동위원소의 존재로 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. 해설 · 존재비 가중평균이라 비정수.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 네온(Ne) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다.
- 2 N_2 는 이원자분자이다. [교정]
- 3 산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 같다. [교정]
- 4 Na이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.
- 5 금속과 비금속이 결합하면 이온결합이 만들어진다. [교정]
- 6 공기는 혼합물이다. [교정]
- 7 철이 녹스는 것은 화학변화이다.

I -2

- 8 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다.
- 9 인체를 질량비로 보면 1위는 산소이다. [교정]
- 10 반응성이 큰 알루미늄은 가장 늦게 사용되었다. [교정]
- 11 하버보슈법은 N_2 와 H_2 로 NH_3 를 합성한다.

I -3

- 12 원자량은 단위가 없는 상대적 값이다. [교정]
- 13 CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. [교정]
- 14 1몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23} 개이다.
- 15 $0^\circ C$, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. [교정]
- 16 H_2 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.
- 17 같은 질량이면 분자량이 작은 기체가 몰수가 크다.
- 18 O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. [교정]
- 19 NaCl은 분자가 없어 화학식량을 쓴다.

I -4

- 20 화학반응에서 반응 전후 총질량은 보존된다.
- 21 화학반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다.
- 22 한 화합물의 성분 원소 질량비는 항상 일정하다.
- 23 H_2O 에서 수소와 산소의 질량비는 1:8이다. [교정]
- 24 CO와 CO_2 는 배수 비례 법칙의 예이다.
- 25 화학반응식 계수비는 반응하는 분자 수의 비와 같다.
- 26 같은 온도·압력에서 기체의 계수비는 부피비와 같다.
- 27 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N_2 2몰이 반응하면 NH_3 4몰이 생긴다. [교정]
- 28 한계 반응물이 모두 소모되면 반응이 멈춘다.
- 29 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 는 균형 잡힌 식이다.
- 30 기체 반응 법칙은 아보가드로의 분자설로 설명된다. [교정]

II -1

- 31 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성된다.
- 32 양성자는 (+)전하, 전자는 (-)전하를 띤다. [교정]

- 33 중성자는 전하를 띠지 않는다.
- 34 원자번호는 양성자수와 같다.
- 35 원자번호가 같으면 같은 원소이다.
- 36 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 37 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. [교정]
- 38 왼쪽 위 첨자는 질량수, 왼쪽 아래 첨자는 원자번호이다. [교정]
- 39 중성 원자에서 전자수는 원자번호와 같다.
- 40 양성자수가 6, 중성자수가 8인 원자의 질량수는 14이다.
- 41 질량수 12인 탄소와 질량수 14인 탄소는 동위원소이다.
- 42 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다.
- 43 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]
- 44 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.
- 45 양성자와 중성자의 질량은 거의 같다. [교정]
- 46 전자의 질량은 양성자의 약 1/1840이다.
- 47 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.
- 48 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]
- 49 원자번호가 같고 질량수가 다른 원자를 동위원소라 한다.
- 50 자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율로 결정된다.
- 51 양성자수가 다르면 서로 다른 원소이다.
- 52 같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 같다. [교정]
- 53 원자핵의 전하량은 양성자수에 의해 결정된다.
- 54 질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. [교정]
- 55 동위원소는 원자번호가 같아야 한다(질량수가 같고 원자번호가 다른 것은 동중원소). [교정]
- 56 원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다.
- 57 Na^+ 는 Na 원자보다 전자가 1개 적다.
- 58 이온이 되어도 양성자수는 중성 원자와 같다.
- 59 질량수 1, 2, 3인 수소는 모두 양성자 1개를 가진다.
- 60 동위원소의 존재로 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다.